PRÜFLABOR · ULTRASCHALL · PHYSIKTECHNIK 13.1

Mission: Laborkarte LK-06

ERGEBNISBLATT

Dicke, Material und Reflektorlage · 2 Lernstunden à 45 min · Ergebnisblatt zum Lernabenteuer

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

🎯 Am Ende kannst du …	Am Ende ankreuzen: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
… aus der Plattendicke und dem Abstand zweier gleicher Echos ausrechnen, wie schnell der Schall im Material läuft, und umgekehrt die Dicke bestimmen.	○	○	○	Aufgabe 1 e), Aufgabe 1 a–d
… sagen, was eine Messung über das Material sicher zeigt und was nur eine begründete Vermutung ist.	○	○	○	Aufgabe 1 a–d
… bestimmen, wie tief eine Stelle im Inneren liegt, und erklären, warum ein hohes Signal nicht automatisch eine große Fehlstelle bedeutet.	○	○	○	Aufgabe 1 f), Aufgabe 1 g)

M **Mythos:** „Wer die Schallgeschwindigkeit einer Platte misst, kennt damit den genauen Werkstoff.“ Stimmt das?

	Stimmt	Stimmt nicht	Weiß ich nicht
vorher	☐	☐	☐
nachher	☐	☐	☐

BEGRÜNDE in einem Satz.

1 Schallgeschwindigkeit und Dicke aus Rückwandechos

Level 1–2

★ **MERKE: Das nehme ich mit**

- Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Rückwandechos läuft der Schall einmal hin und zurück, also den Weg _____.
- $c =$ _____ und $d =$ _____ (d in m, Δt in s).
- Die Vorlaufzeit steckt in jeder Echozeit und _____.
- Kapitelbeispiel: $c = \frac{0{,}0400\,\text{m}}{6{,}76 \cdot 10^{-6}\,\text{s}} \approx$ _____.
- c ist ein _____. „Passt zu Stahl“ ist nur eine _____, weil Temperatur, Gefüge und Messunsicherheit c beeinflussen.

🗣 HALTEPUNKT 1: PLENUM

Der Meister will bis Mittag den genauen Werkstoffnamen. Was könnt ihr ihm ehrlich sagen, und was nicht?

🤝 PARTNERAUFGABE: PLATTE P-15 · GEMEINSAME ERGEBNISSE

P1 · Wie schnell ist P-15?

P2 · Stimmt die Dicke an Stelle 2?

G1 **BERECHNE** (Gegner 1) Probe d = 12,0 mm: 2. Rückwandecho bei 12,64 µs, 5. bei 28,90 µs. Bestimme den Echoabstand, berechne c und formuliere eine Hypothese.

KLASSEN-GEGNER: DER SCHNELLSCHUSS · EURE ANTWORTEN

Runde 1 · Schluss 1: „Metall ist Metall, das ist Stahl!“	**Runde 2** · Schluss 2: „Der Echoabstand ist 13,52 µs.“	**Runde 3** · Schluss 3: „4,43 km/s, also Messing CuZn37!“

2 Anzeige zwischen den Echos

Level 3–4

★ MERKE: Das nehme ich mit

- Eine Anzeige zwischen Eintritts- und Rückwandecho deutet auf einen _____.
- Sie gilt erst als bestätigt, wenn sie sich beim _____ an derselben Zeitstelle zeigt und daneben verschwindet.
- Tiefe: $z = \frac{c \cdot \Delta t_R}{2}$, Δt_R ab dem _____. Level 3: $z = \frac{5920 \cdot 6{,}08 \cdot 10^{-6}}{2}\ \mathrm{m} \approx$ _____.
- Die Echohöhe hängt auch von Neigung, Tiefe, Ankopplung und Einstellung ab. Sie sagt allein _____.

HALTEPUNKT 2: PLENUM

Ein Kollege will jede Anzeige zwischen den Echos sofort als Riss melden und nach ihrer Höhe einstufen. Was haltet ihr davon?

G2 **BESTIMME** (Gegner 2) Platte 40,0 mm, Werkstoff unbekannt. Ab dem Eintrittsecho: Rückwandecho nach 13,50 µs, bestätigte Anzeige nach 4,05 µs. Bestimme die Tiefe ohne c.

3 Laborkarte LK-06

Finale

Laborkarte LK-06: Schallgeschwindigkeit aus Rückwandechos

LK-06

Formel	
Arbeitsschritte	
Kontrollpunkt	
An den Meister	